

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	ISO	
	ESQUEMA MBR	

0. Objetivos

- Comprender el sistema de particionado de un disco duro.
- Estos conceptos se verán con mayor profundidad en **FUNDAMENTOS DE HARDWARE**.

1. DISCO MBR: MASTER BOOT RECORD

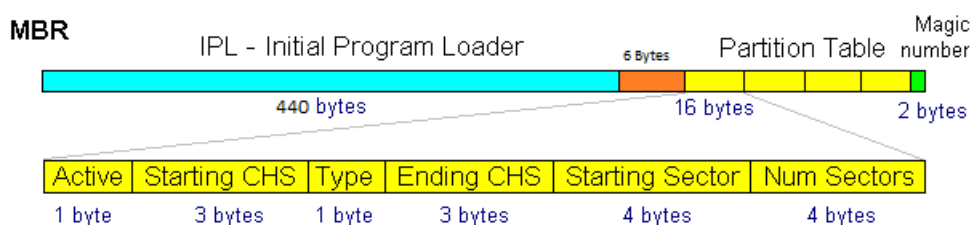


Figura 1-1. Detalle de la estructura del Master Boot record

Los primeros 440Bytes están destinados a contener un pequeño programa llamado **gestor de arranque IPL (Initial Program Loader)** que redirecciona el arranque a la partición primaria activa. Solo hay una partición activa aunque existan varios sistemas operativos. Es decir este **IPL es una rutina de lectura de la TP y SALTO a la dirección de la Partición que esté nombrada como ACTIVA**. Una vez llegado a la dirección de esa partición puede haber un gestor de arranque multisistema que ofrezca un menú de arranque WINDOWS – LINUX...

Los siguientes 6 bytes son de identificación del disco. Es el equivalente a una matrícula o número de serie. Hoy día se ha quedado este límite pequeño.

Los siguientes 64 bytes almacenan la tabla de particiones, en forma de cuatro registros de 16 Bytes. Cada registro identifica una partición. Si es de Sistema o datos, dirección de comienzo, tamaño y tipo de Formato.

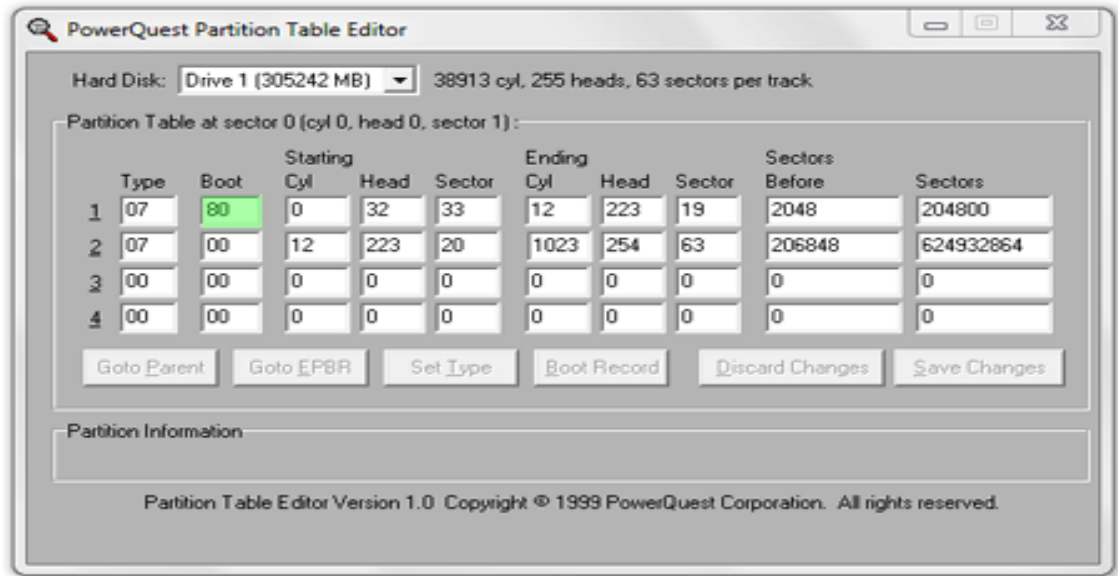
Finalmente los 2 últimos bytes tienen la marca 55AAh para indicar a la BIOS durante el arranque que el MBR es válido y es la firma de finalización del SECTOR.

2. TABLA DE PARTICIONES

Este tipo de esquema MBR contiene muy poco espacio para definir las particiones. De los 512 BYTES reserva 4 x 16 BYTES para la tabla de particiones por lo que tan solo es posible crear **4 PARTICIONES QUE SE DENOMINAN PRIMARIAS, O 3 PRIMARIAS Y UNA EXTENDIDA**.

PARTICIÓN EXTENDIDA: es una solución para que desde la tabla se apunte a otro lugar del disco donde se describirán más particiones, a estas particiones se las denominará particiones lógicas.

Ptedit – Partition Table Editor Screenshot



Este ejemplo práctico no respeta el orden de las columnas fiiado en el esquema

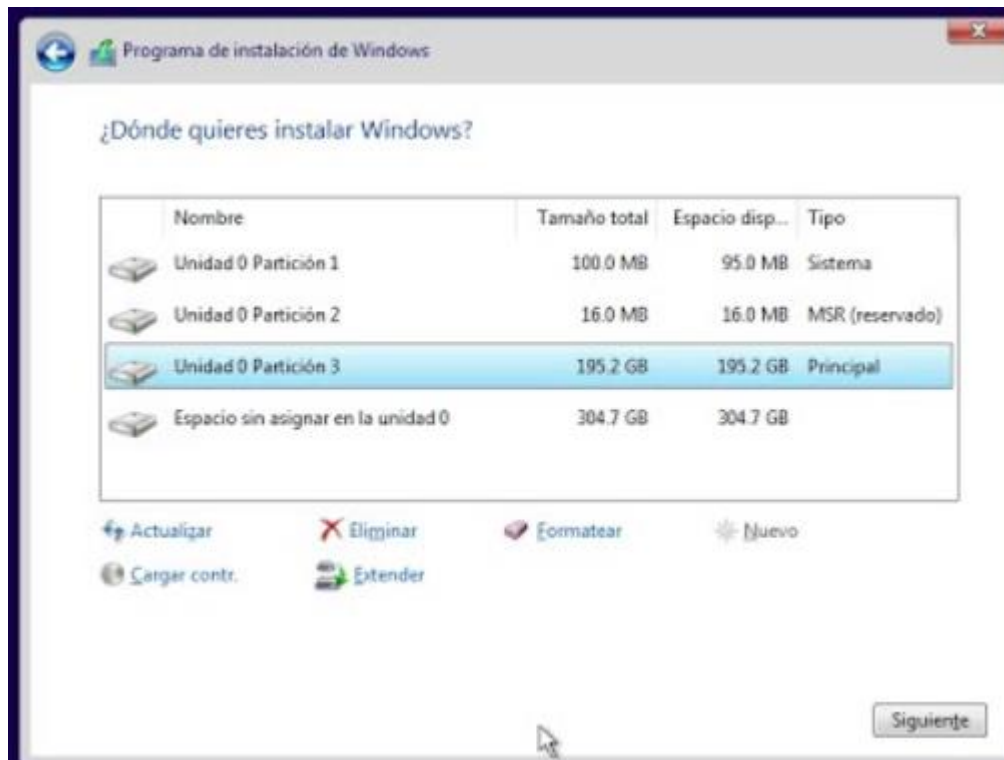
3. La TABLA DE PARTICIONES POR CADA PARTICIÓN DESCRIBE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

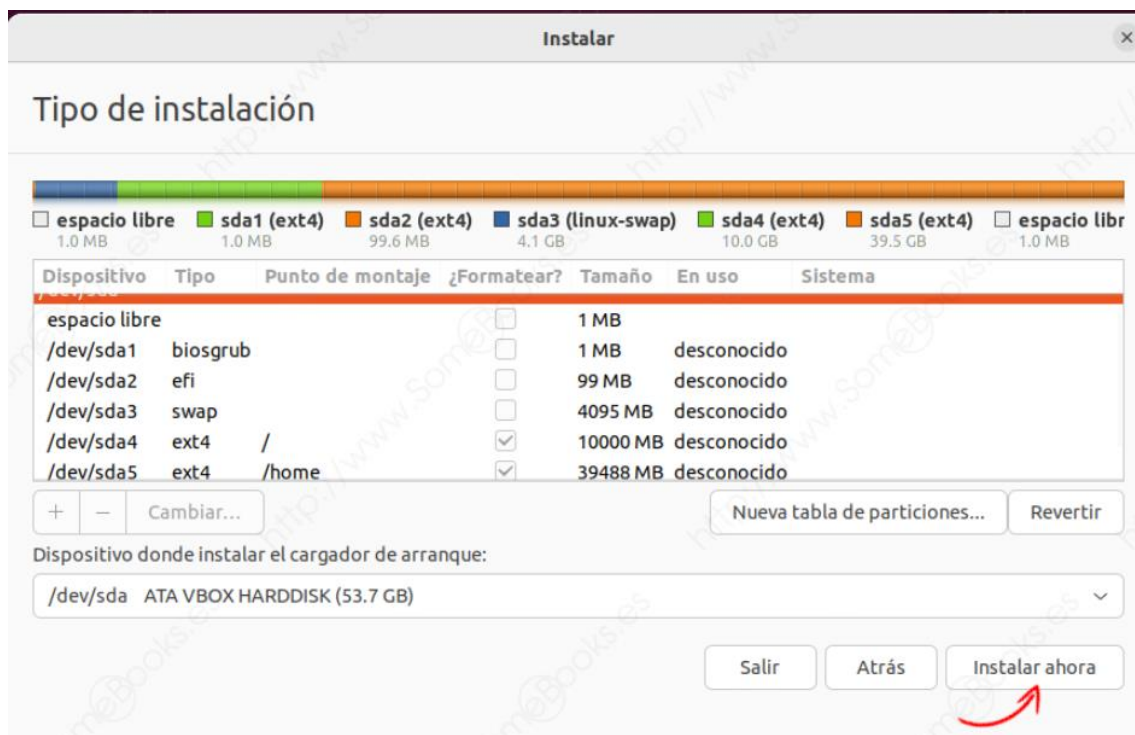
	<u>Descripción información de un registro de la Tabla de Particiones</u>
1 byte	Estado (activo- booteable 08 , no activa- non booteable 00)
3 bytes	Cilindro, Cabezal, Sector (CHS) del primer sector en la partición
1 byte	Tipo de partición: Formato: ver Código de tipo de partición - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_tipo_de_partici%C3%B3n
3 bytes	Cilindro, Cabezal, Sector (CHS) del último sector de la partición
4 bytes	(4 bytes) Logical block address del primer sector de la partición
4 bytes	(4 bytes) Longitud de la partición , en sectores

4. GESTORES DE PARTICIONES

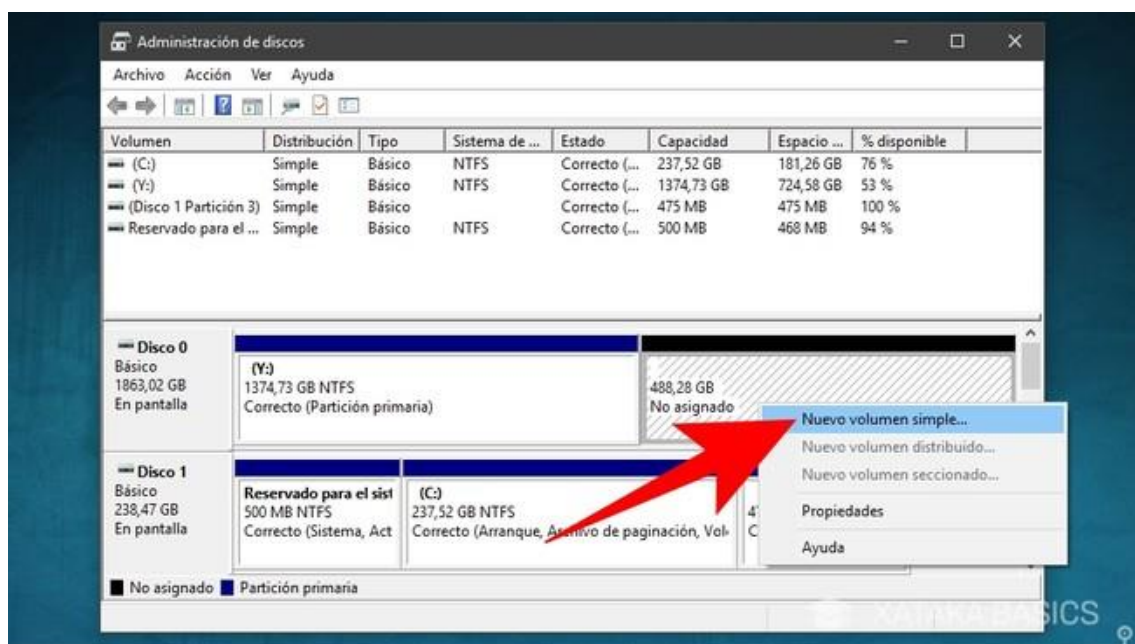
Cada SO tiene su propio gestor y hay gestores de terceros.

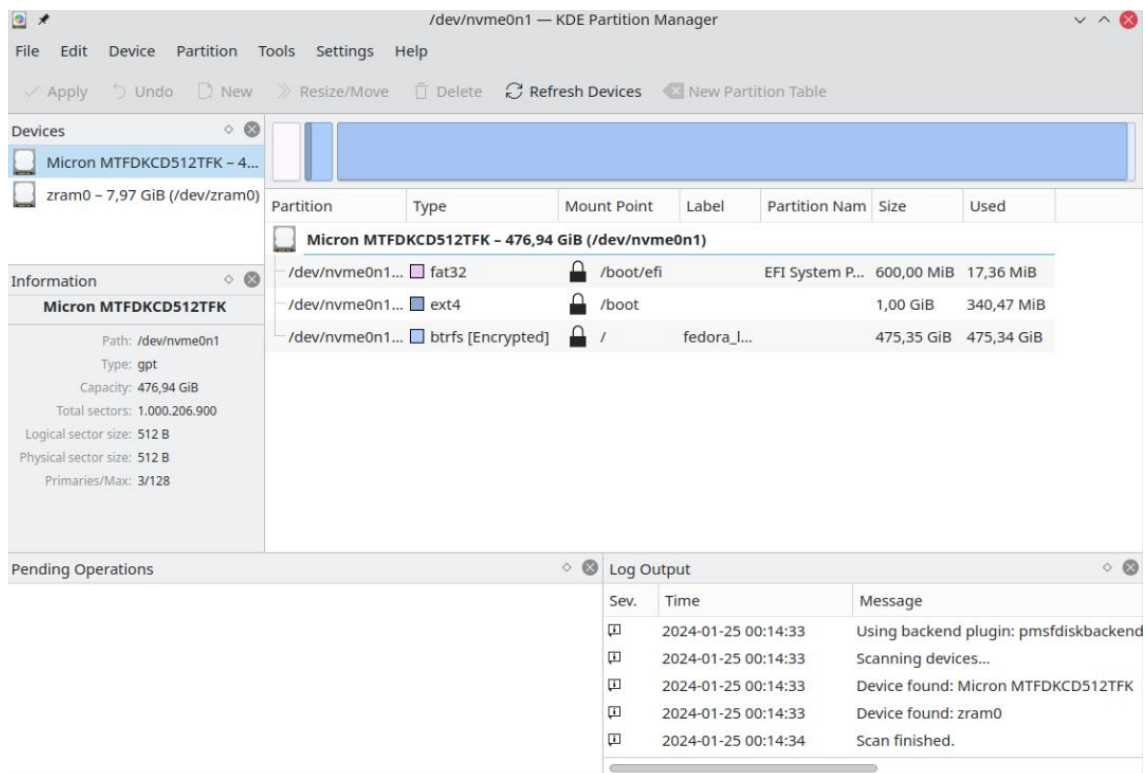
GESTOR DE INICIO EN LA INSTALACIÓN. WINDOWS - LINUX



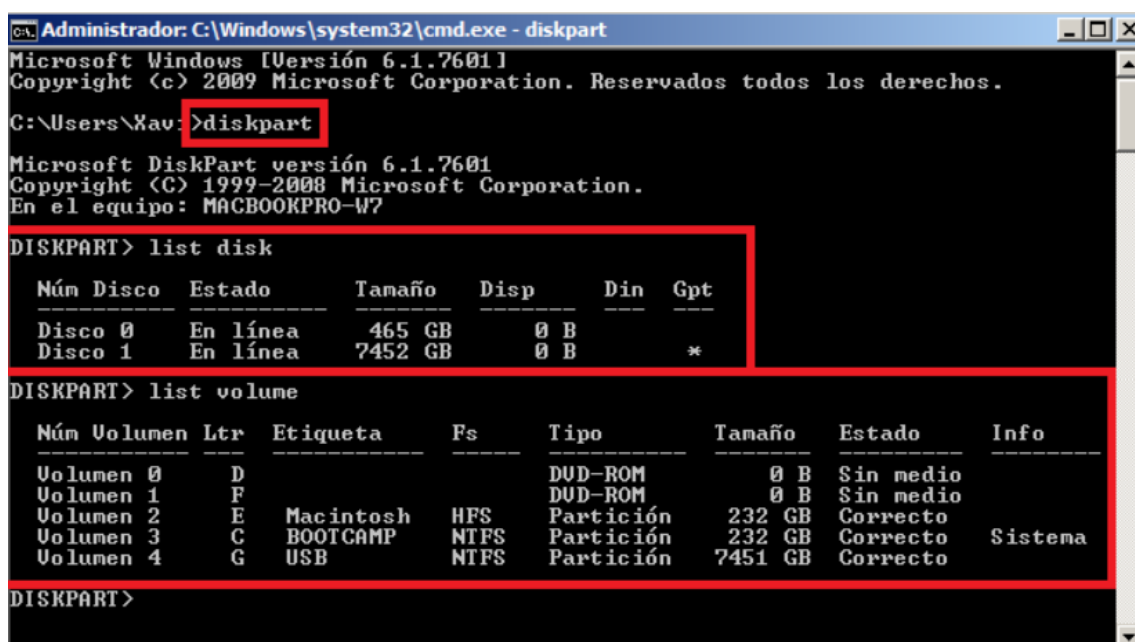


ADMINISTRADOR DE DISCOS WINDOWS – GESTOR DE PARTICIONES EN LINUX





MODO TERMINAL DISKPART (WINDOWS) – FDISK (LINUX)



```

root@ :~# fdisk /dev/sda

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.34).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sda: 750 GiB, 805306368000 bytes, 1572864000 sectores
Disk model: Virtual disk
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x0009d842

Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1 2048 1080033279 1080031232 515G 83 Linux
/dev/sda2 1056073728 1073741823 17668096 8,4G 5 Extendida
/dev/sda5 1056075776 1073741823 17666048 8,4G 82 Linux swap / Solaris

Orden (m para obtener ayuda): 

```

TERCEROS:

MINITOOL PARTITION WIZAR. Desde Windows o desde USB en modo LIVE.

AOMEI PARTITION ASSISTAN. Desde Windows o desde USB en modo LIVE.

PARTED MAGIC. ISO de LINUX en modo LIVE

